

本次作业为选做作业，根据选做人数情况安排课堂 PPT 展示，展示时间为 2025 年 10 月 10 日，1-2 人一组。

直流电机的动力学模型建模为如下方程：

$$J\ddot{\theta} = T_e - B\dot{\theta}$$

其中， J 为转动惯量、 θ 为角位移、 T_e 为电机的电磁转矩、 B 为粘性摩擦系数。转动惯量和粘性摩擦系数的真值分别为 $J = 0.5$ ， $B = 0.3$ 。期望角位移信号 $\theta_d = 0.15 \cdot [1 - \cos(0.5 \cdot \pi \cdot t)] \cdot (1 - e^{-6t})$

- (1) 假设转动惯量和粘性摩擦系数的真值已知，设计开环控制器跟踪 θ_d ，并在 MATLAB/SIMULINK 里进行仿真；
- (2) 将粘性摩擦系数变为， $B = 0.2$ ，重新用（1）中设计的开环控制器跟踪 θ_d ，并在 MATLAB/SIMULINK 里进行仿真；
- (3) 为系统的控制输入叠加一个干扰信号，例如 $0.1 \cdot \sin(t)$ ，重新用（1）中设计的开环控制器跟踪 θ_d ，并在 MATLAB/SIMULINK 里进行仿真；
- (4) 针对（2）和（3）中情形，设计闭环控制器（例如 PID）跟踪 θ_d ，并在 MATLAB/SIMULINK 里进行仿真。